



TD de mécanique du point matériel
Série n° 3 : Cinématique du point matériel

Exercice 1* (Question de cours)

- 1) Définir le mouvement à accélération centrale.
- 2) Rappeler avec démonstration les propriétés d'un mouvement à accélération centrale.

Exercice 2*

Une particule M se déplace avec l'accélération donnée par :

$$\vec{\gamma} = 2e^{-t} \vec{e}_x + 5 \cos t \vec{e}_y - 3 \sin t \vec{e}_z.$$

Trouver la vitesse et la position de la particule à l'instant t sachant qu'à l'instant initial $t = 0$, la position de la particule est $M_0(1, -3, 2)$ et $\vec{V}_0 = 4 \vec{e}_x - 3 \vec{e}_y + 2 \vec{e}_z$.

Solution : $\vec{V}(M) = (6 - 2e^{-t}) \vec{e}_x + (5 \sin t - 3) \vec{e}_y + (3 \cos t - 1) \vec{e}_z$
 $\vec{OM} = (6t - 2e^{-t} - 1) \vec{e}_x + (2 - 5 \cos t - 3t) \vec{e}_y + (3 \sin t - t + 2) \vec{e}_z$

Exercice 3

Les équations paramétriques de la trajectoire d'un point matériel M par rapport à un référentiel $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sont données par :

$$x = a \sin \omega t, \quad y = a(1 - \cos \omega t) \quad \text{et} \quad z = h\omega t$$

Où a, h et ω sont des constantes positives.

- 1) Ecrire l'expression du rayon vecteur dans la base de R .
- 2) En déduire la vitesse et l'accélération du point M par rapport au référentiel R . Calculer leurs modules.
- 3) Déterminer, dans R , la trajectoire de la projection m du point M sur le plan XOY . Quelle est alors la trajectoire du point M ?
- 4) Déterminer les coordonnées cylindriques de M et écrire l'expression du rayon vecteur dans la base cylindrique.
- 5) Calculer la vitesse et l'accélération du point M dans la base cylindrique. En déduire leurs modules.
- 6) Calculer l'abscisse curviligne $S(t)$ du point M sur sa trajectoire. A l'instant initial, M est en O .
- 7) Calculer la vitesse et l'accélération de M dans la base de Frenet. En déduire le rayon de courbure ρ_c de la trajectoire en fonction de a et h .
- 8) Déterminer, l'hodographe de pôle O , du mouvement de M , c'est-à-dire la trajectoire décrite par l'extrémité H du vecteur $\vec{OH} = \vec{V}(M/R)$.

Exercice 4

Un point matériel M décrit une courbe plane d'équations paramétriques en coordonnées polaires : $r(t) = a e^{-kt}$ et $\theta(t) = \omega t$ où a , k et ω sont des constantes positives et le paramètre t le temps.

1) Calculer en fonction de r , k et ω :

a) Les composantes radiale et ortho radiale des vecteurs vitesse et accélération du point matériel M dans le système de coordonnées polaires.

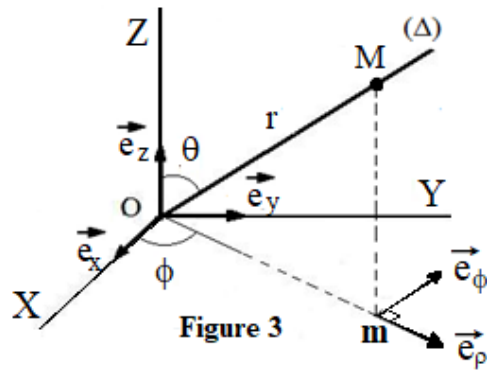
b) L'angle que fait le vecteur vitesse avec le vecteur position.

2) Trouver l'expression du rayon de courbure ρ_c de la trajectoire du point M en fonction de $\|\vec{V} \wedge \vec{\gamma}\|$ et $\|\vec{V}\|$. En déduire son expression en fonction de r , k et ω .

3) Calculer la vitesse et l'accélération de M dans la base de Frenet Serret.

Exercice 5

Une tige (Δ) dont l'extrémité inférieure est fixée à l'origine O d'un référentiel $R(O, X, Y, Z)$ de base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, tourne autour de l'axe OZ vertical avec une vitesse angulaire constante ω ($\dot{\phi} = \omega$). La position de la tige (Δ) par rapport au référentiel R est définie par les angles θ et ϕ . L'angle θ reste constant au cours du mouvement



En même temps, un point matériel M se déplace sur la tige Δ (voir figure 3).

r , θ et ϕ désignent les coordonnées sphériques du point M .

On désigne par $R'(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$ un référentiel lié à la tige (Δ) tel que l'axe OX' est confondu avec (Δ) . On exprimera les résultats dans la base sphérique $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\phi)$.

1) Calculer la vitesse et l'accélération du point M par rapport à R .

Exercice 6

Une roue cylindrique tourne avec accélération angulaire constante de 4 rad/s . Lorsqu'elle atteint la vitesse angulaire de 2 rad/s , un point de sa périphérie a une accélération de 8 m/s^2 . Quel est le rayon de la roue ?

Exercice 7

Dans le plan XOY d'un repère $R(O, OX, OY, OZ)$, un point matériel M effectue un mouvement tel que son accélération est constamment dirigée vers le point O .

Sachant que le module de son rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ croît avec l'angle polaire θ et sa vitesse a pour module $|\vec{V}| = \frac{aC}{r}$ avec $a > 1$ et C la constante des aires, déterminer l'équation de la trajectoire en coordonnées polaires sachant qu'à $\theta = 0$, $r = r_0$.